课程考试标准答案和评分标准

学年学期	2014 ~ 2015 学年第 2 学期			考核方式	闭卷
课程名称	高等数学 C（下）			A/B 卷	（ A ）卷
课程号	1104446	课序号	3	学分（学时）	48
上课班级					

题号	一	二	三	四	五	六	七	八
题目类型								
题目分值								
每小题分值								

一、选择题(每小题 3 分，共 18 分)

1、(A)　2、(C)　3、(B)　4、(C)　5、(B)　6、(C)

二、填空题(每小题 3 分，共 18 分)

1、$\underline{\{(x,y)|1<x^2+y^2<2\}}$　　2、$\underline{-2}$

3、$\underline{0}$　　4、$\underline{e^x\cos y dx - e^x \sin y dy}$

5、$\underline{C_1\cos x + C_2 \sin x}$　　6、$\underline{e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^k}{k!} + \cdots}$

三、计算题（共 64 分，第 1-6 题，每题 9 分，第 7 题 10 分）

1. 解：$F(x,y,z) = \tan(xy^2) - \ln z$

$F_x = y^2 \sec^2(xy^2)$　（1 分）

$F_y = 2xy\sec^2(xy^2)$　（1 分）

$F_z = -\frac{1}{z}$　（1 分）

$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = zy^2\sec^2(xy^2)$　（3 分）

$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = 2xyz\sec^2(xy^2)$　（3 分）

2．解：$\iint\limits_D \frac{\sin y}{y}dxdy=\int_0^1 dy\int_0^y \frac{\sin y}{y}dx$ （4 分）

$=\int_0^1 \sin y\,dy$ （2 分）

$=-\cos y\Big|_0^1$ （2 分）

$=1-\cos 1$ （1 分）

3. $\iint\limits_{x^2+y^2\le 1}\left(x^2+y^2+x\right)dxdy=\iint\limits_{x^2+y^2\le 1}\left(x^2+y^2\right)dxdy$ （2 分）

$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 r^2\cdot rdr$ （4 分）

$=\frac{1}{4}\int_0^{2\pi}r^4\Big|_0^1 d\theta$ （2 分）

$=\frac{\pi}{2}$ （1 分）

4. 解：$y=e^{-\int(-2x)dx}\left[\int xe^{\int(-2x)dx}dx+c\right]$ （4 分）

$=e^{x^2}\left[\int xe^{-x^2}dx+c\right]$ （1 分）

$=e^{x^2}\left[-\frac{1}{2}e^{-x^2}+c\right]$ （1 分）

$=ce^{x^2}-\frac{1}{2}$ （1 分）

把 x=0，y=1代入得：c=$\frac{3}{2}$ （1 分）

所以 $y=\frac{3}{2}e^{x^2}-\frac{1}{2}$ （1 分）

5. 解：因为$\sin\frac{1}{n}\sim\frac{1}{n}\left(n\to\infty\right)$，

所以级数$\sum\limits_1^\infty \sin\frac{1}{n}$与级数$\sum\limits_1^\infty \frac{1}{n}$有相同的敛散性。 （2 分）

$\sum\limits_1^\infty \frac{1}{n}$发散，所以级数$\sum\limits_1^\infty\left|(-1)^n\sin\frac{1}{n}\right|=\sum\limits_1^\infty \sin\frac{1}{n}$发散。 （2 分）

又因为：$\sin\frac{1}{n}$随着n的增大而减小； （2 分）

且 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin\frac{1}{n}=0$ （2 分）

所以由莱布尼兹判别法得：$\sum\limits_{1}^{\infty}(-1)^n\sin\frac{1}{n}$ 收敛

所以级数 $\sum\limits_{1}^{\infty}(-1)^n\sin\frac{1}{n}$ 是条件收敛，不是绝对收敛。 （1 分）

6. 解：$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{x^{2(n+1)}}{2(n+1)}}{\frac{x^{2n}}{2n}}\right|=\left|x^2\right|<1$ （2 分）

得：$-1<x<1$，所以收敛区间为 $(-1,1)$ （1 分）

令 $s(x)=\sum\limits_{1}^{\infty}\frac{x^{2n}}{2n}$， （1 分）

等式两边同时求导得：$s'(x)=\sum\limits_{1}^{\infty}x^{2n-1}=\frac{x}{1-x^2}$ （2 分）

所以 $s(x)=s(0)+\int_0^x s'(t)dt=\int_0^x\frac{t}{1-t^2}dt=\left[-\frac{1}{2}\ln\left|1-t^2\right|\right]\Big|_0^x=-\frac{1}{2}\ln\left|1-x^2\right|$ （2 分）

所以和函数为 $s(x)=-\frac{1}{2}\ln(1-x^2)$，$(-1<x<1)$ （1 分）

7. 解：由已知可得：$10x+20y=5000$， （1 分）

得：$y=250-0.5x$ （1 分）

代入已知得：$g(x)=f(x,y)=0.04x^2y$

$=0.04x^2(250-0.5x)$

$=-0.02x^3+10x^2$ （2 分）

等式两边对 x 求导得：$g'(x)=-0.06x^2+20x$ （2 分）

令 $g'(x)=0$，解得：$x_1=\frac{1000}{3}$，$x_2=0$（舍去） （2 分）

把 $x=\frac{1000}{3}$ 代入 $y=250-0.5x$，得 $y=\frac{250}{3}$ （2 分）

所以当 $x=\frac{1000}{3}$，$y=\frac{250}{3}$ 时，生成数量最多。